

**РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН-КУРСОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКОЙ КОДА И ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ**

Студент:

Зернов Дмитрий Михайлович,
Группа 221-323

Научный руководитель:

Верещагин Владислав Юрьевич, к.т.н.

ПРОБЛЕМА

Линейная модель курса

- Единая последовательность тем для всей группы
- Сильные обучающиеся скучают, слабые отстают
- Ручная проверка кода неустойчива по качеству
- Исполнение кода обучающихся — без изоляции

РЕШЕНИЕ

Адаптивная платформа

- ✓ Индивидуальная траектория по результатам
- ✓ Объективная автопроверка по testSpec
- ✓ Изолированная песо(isolated-vm + лимиты)
- ✓ ИИ-помощь и подсказки в учебном контексте

ВЫВОД

Нужна адаптивная платформа: индивидуальная траектория, автопроверка в изоляции и ИИ-помощь в контексте.

Все три свойства реализованы в разработанной системе и проверены на апробации с обучающимися.

Цель работы и перечень задач

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

В разработке платформы онлайн-курсов программирования на стороне клиента. Платформа должна поддерживать интерактивное выполнение кода в клиентской среде, автоматическую проверку решений в изолированной серверной среде и персональные рекомендации на основе анализа учебной активности.

ЗАДАЧИ

1. Проанализировать предметную область онлайн-обучения программированию, целевую аудиторию и существующие платформы-аналоги.
2. Исследовать теоретические основы построения адаптивных образовательных систем и современные подходы к интеллектуальным программным агентам, а также сформулировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе.
3. Спроектировать архитектуру платформы и модель данных с учётом требований к изоляции исполнения пользовательского кода и алгоритму формирования рекомендаций.
4. Реализовать клиентскую и серверную части платформы, включая встроенный редактор кода, систему маршрутизации и разграничение прав доступа.
5. Реализовать механизм автоматической проверки решений в изолированной серверной среде, формат тест-спецификаций и алгоритм формирования персональных рекомендаций.
6. Интегрировать в платформу модуль интеллектуальных агентов сопровождения обучения с использованием подходов подключаемых навыков и разработки по спецификации.
7. Провести функциональное тестирование, проверку качества программного кода и тестирование безопасности, выполнить развёртывание платформы в серверной среде и подготовить эксплуатационную документацию.

СРАВНЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ РЕШЕНИЯМИ

Аналоги

Codecademy · Stepik · LeetCode · HackerRank

- **Преимущественно линейная траектория**

одна последовательность тем для всех

- **Контроль и теория разнесены**

автопроверка отдельно, теория отдельно

- **Контекст ИИ ограничен**

автономный чат вне темы или нет вовсе

Платформа

Адаптивная платформа онлайн-курсов с интеграцией ИИ

- + **Адаптивная траектория**

пороги $\theta_{adv}/\theta_{th}/N_{max}$, настраиваемые админом

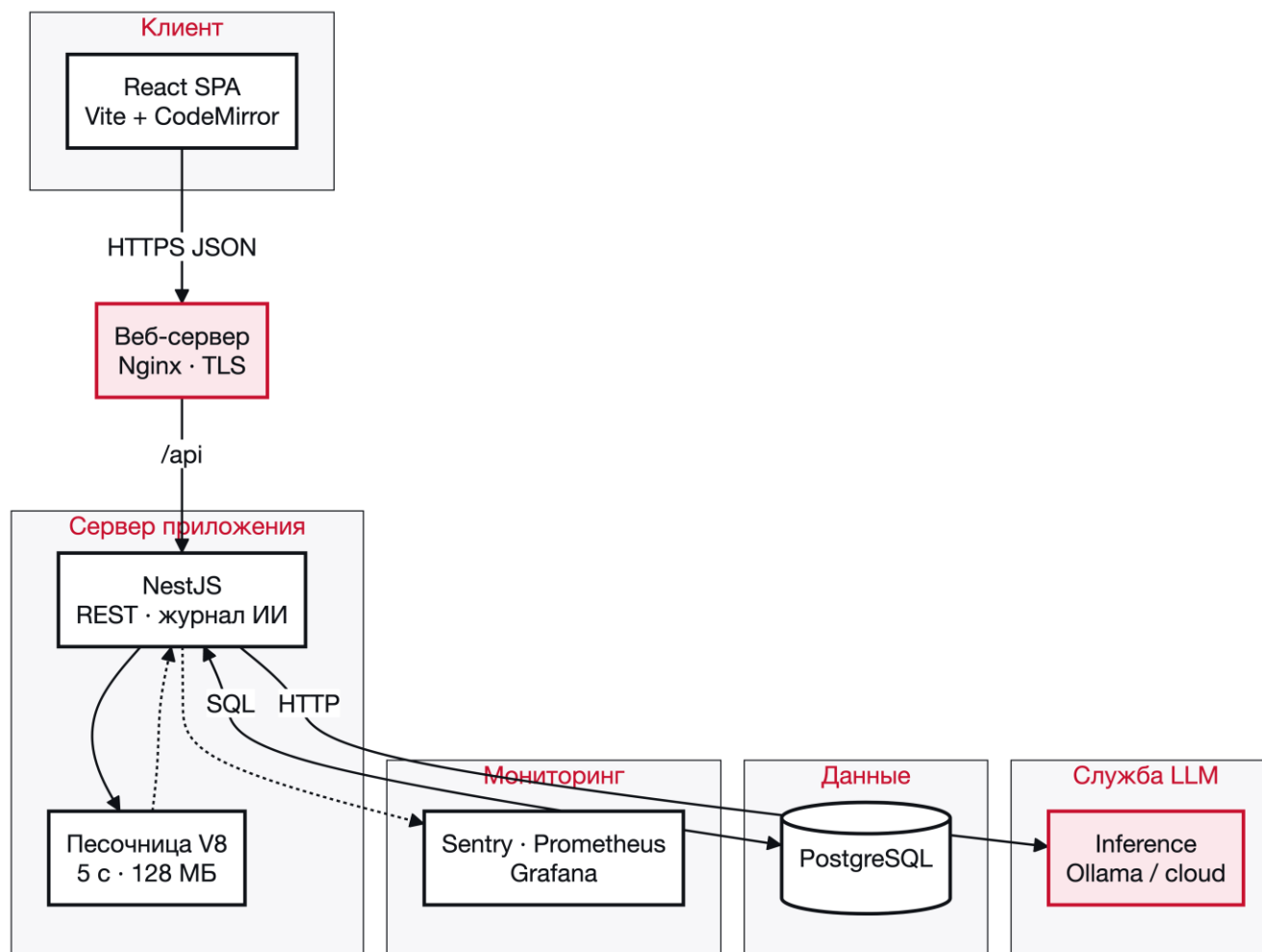
- + **Единый контур теории и практики**

теория · задачи · тесты в одной теме

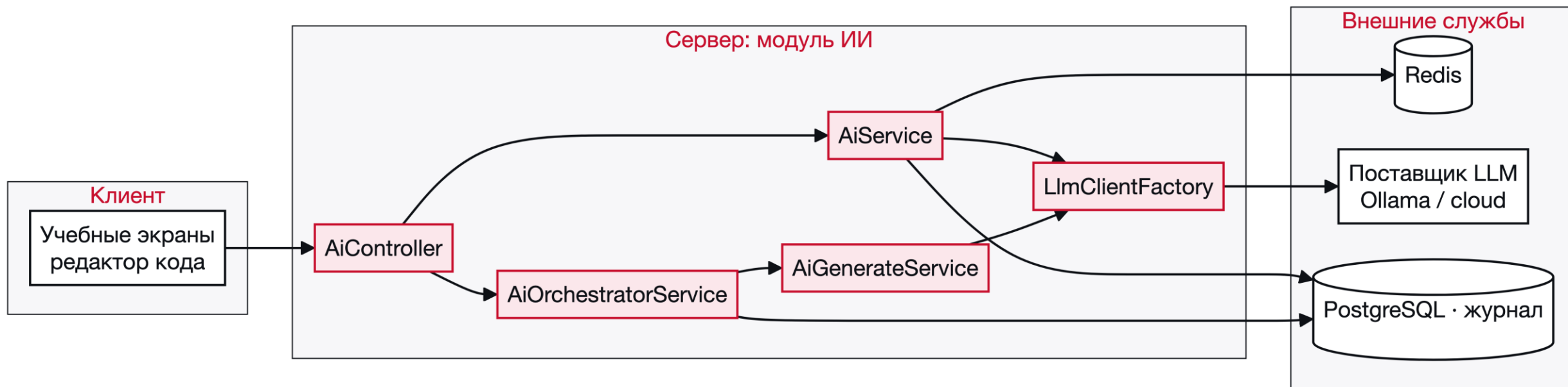
- + **ИИ строго в учебном контексте**

пояснение фрагмента, отладка, лимиты, журнал

Архитектура платформы

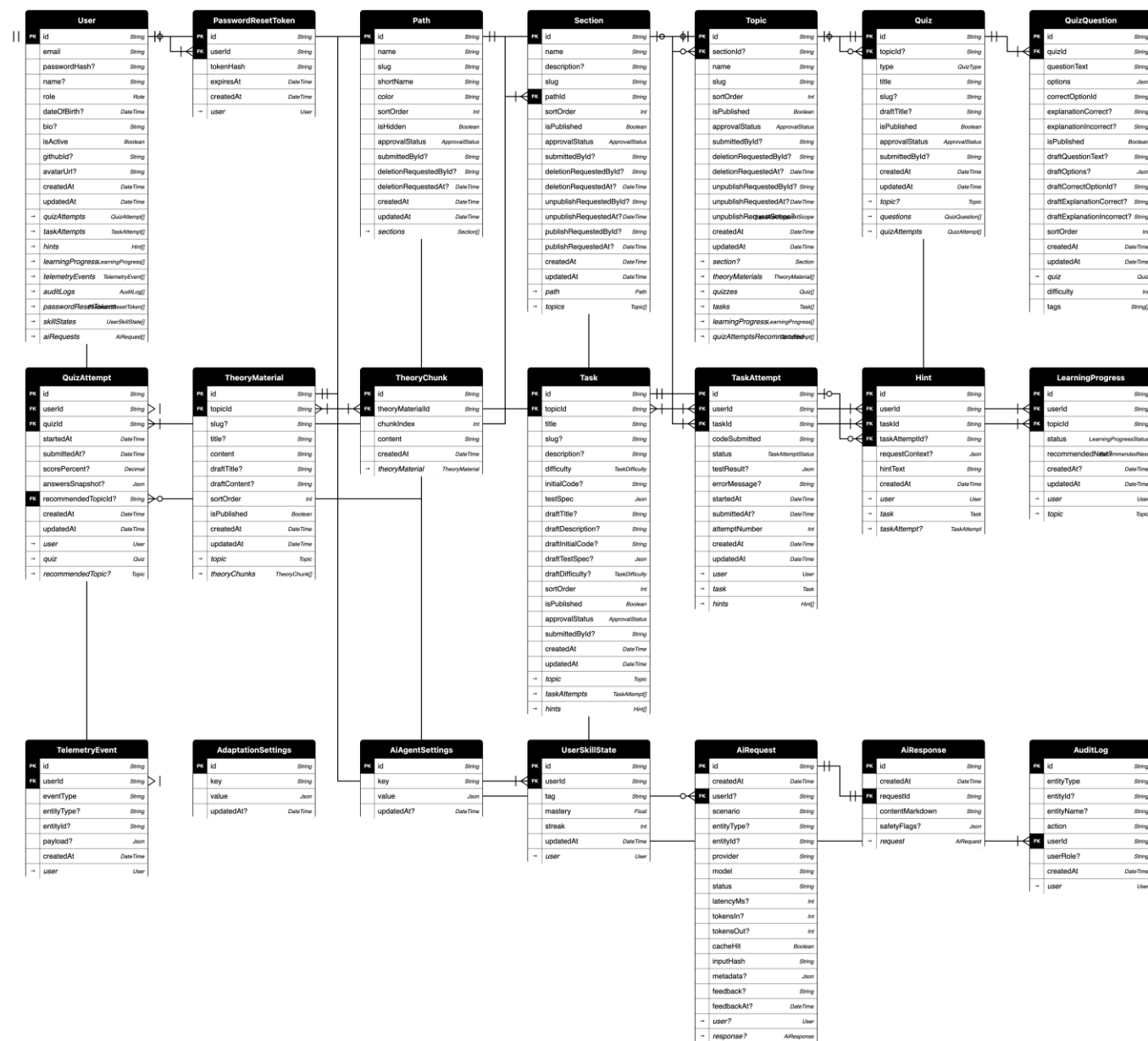


Архитектура ИИ



Модель данных

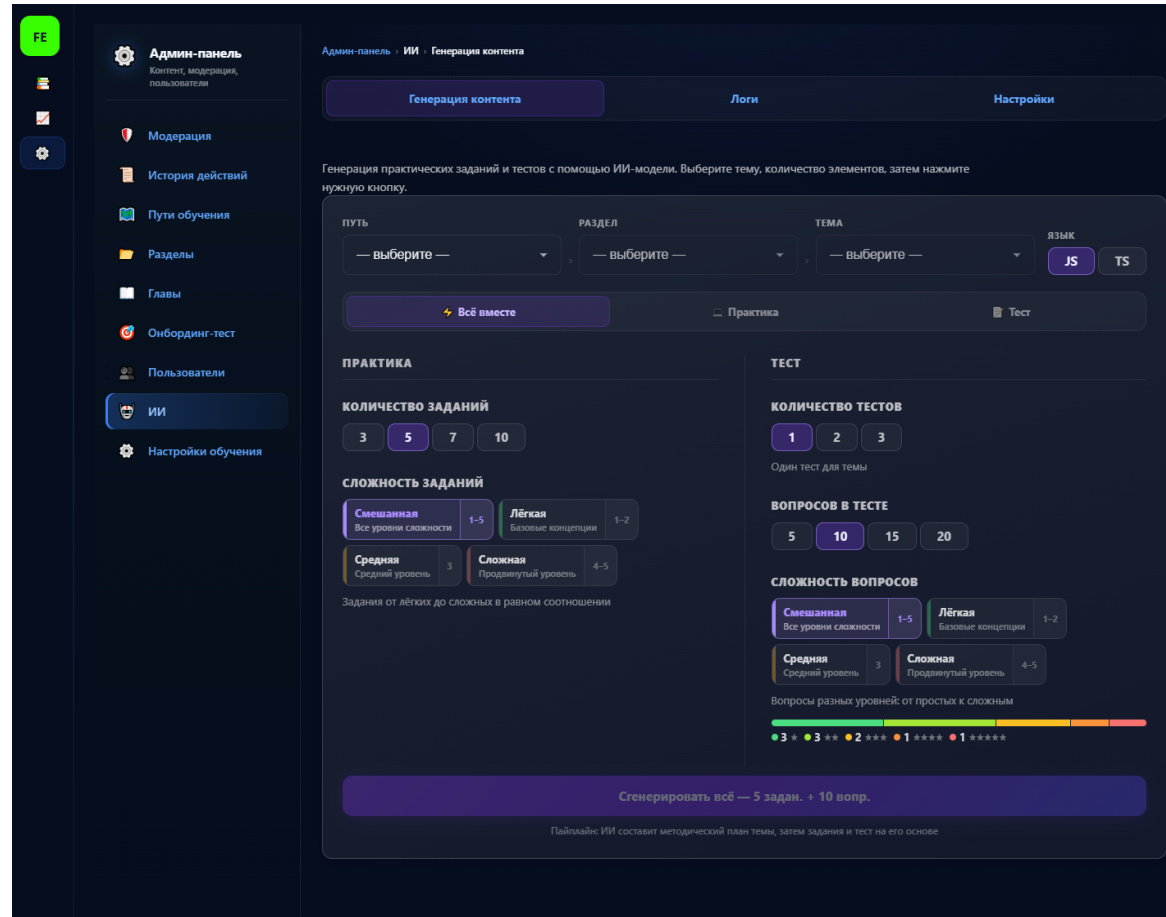
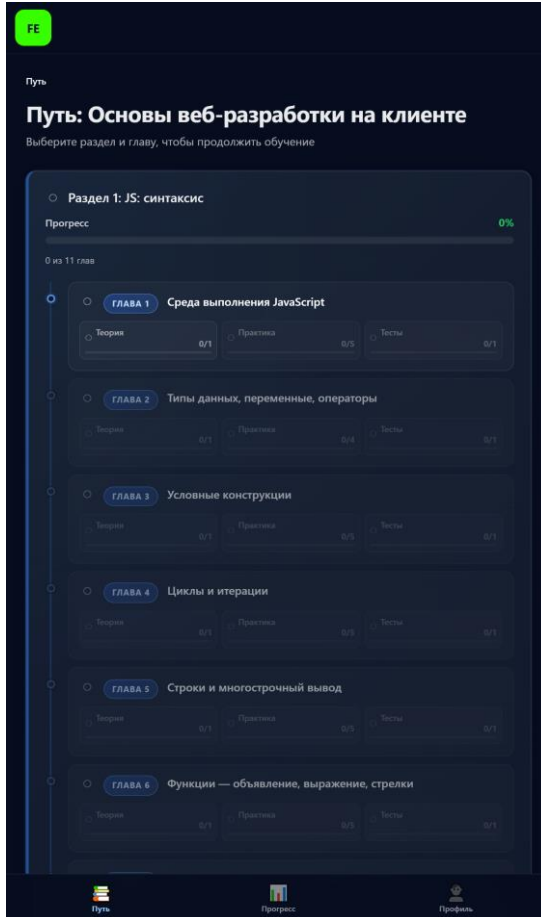
21 таблица в БД
8 перечислений
9 ключевых
12 служебных



МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

Клиентская и серверная реализация

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ



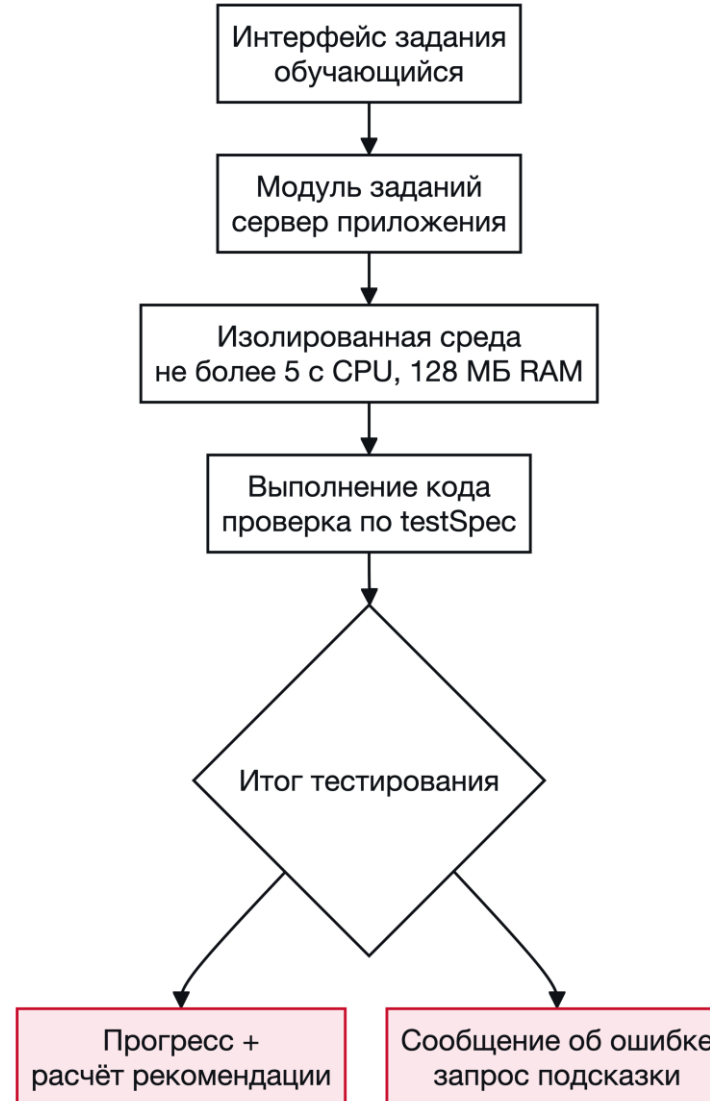
Сервер
REST +
Песочница + ИИ

NestJS 11 · Prisma 6 ·
PostgreSQL 16 · isolated-vm

Клиент SPA

React 18 · Vite · TypeScript ·
CodeMirror 6

Поток автопроверки кода



Песочница исполнения недовверенного кода

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ JS/TS ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащийся отправляет произвольный JS/TS-код. Его нельзя выполнять в основном процессе сервера: бесконечный цикл, утечка памяти, доступ к ФС или сети — всё это может остановить работу платформы

1

Изолированная среда

Каждая отправка решения изолирована: без Node.js, файловой системы и сети

isolated-vm

2

Строгие лимиты ресурсов

Изоляция — отдельный контекст V8 (isolated-vm)
Время — не более 5 с CPU на попытку
Память — не более 128 МБ RAM на попытку

5 с CPU · 128 МБ RAM

3

Отдельный контур для HTML

Для HTML используется linkedom: предпросмотр DOM на сервере без JS-исполнения, а на клиенте — строгий srcdoc-iframe с allow-scripts только в песочнице

linkedom + sandbox iframe

Результат: пилотная эксплуатация без инцидентов безопасности; пройдены автотесты сценариев тайм-аута, OOM и доступа к ФС.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ

ВХОД

Состояние обучающегося

- Доля успешных попыток по теме
- История ошибок и подсказок
- Результат тематического квиза
- Пороги адаптации θ_{adv} , θ_{th}
- Лимит подсказок N_{max}



ПРАВИЛО

Интерпретируемая логика

- $score \geq \theta_{adv} \rightarrow$ ускорить
- $score < \theta_{th} \rightarrow$ упростить
- иначе $\rightarrow$ следующая тема
- Все пороги — в `/app/admin/settings`



ВЫХОД

Рекомендация

- Следующая тема пути
- Дополнительная теория
- Упрощённая практика
- Обновление прогресса учащегося

Без правки кода

Все пороги θ_{adv} , θ_{th} и N_{max} меняются администратором в интерфейсе и применяются без пересборки сервера.

ИИ-сопровождение в учебном контексте

Не «ещё один чат с моделью», а контекстный помощник: каждый вызов несёт фрагмент темы или решения, лимит токенов и попадает в журнал. Любой запрос можно проследить от пользователя до ответа.

Теория

Пояснение фрагмента

Учащийся выделяет фрагмент Markdown-теории и нажимает «Объяснить». Контекст ограничен темой; ответ кэшируется в Redis по хэшу запроса.

Максимальное кол-во токенов
до 2048 maxTokens

Практика

Отладка кода

Учащийся отправляет своё решение и сообщение об ошибке. ИИ возвращает разбор без выдачи готового кода; учитывается лимит подсказок $N_{\max}$.

Максимальное кол-во токенов
до 1536 maxTokens

Контент

Админ-конвейер генерации

Администратор запускает AiOrchestratorService: план темы → набор задач → разбор решений → ревью; результаты идут в модерацию.

Максимальное кол-во токенов
до 8192 maxTokens

УЧАЩИЙСЯ

10 / сутки

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

20 / сутки

ВВОД

до 8 000 симв.

КЭШ

Redis

ЖУРНАЛ

AiRequest · Response

Подсистема ИИ и результаты апробации

АПРОБАЦИЯ 23.04.2026

16

студентов 1 курса

7

откликов (43,8 %)

86 %

балл по контр. тестам

2,5 мин

задержка локального ИИ

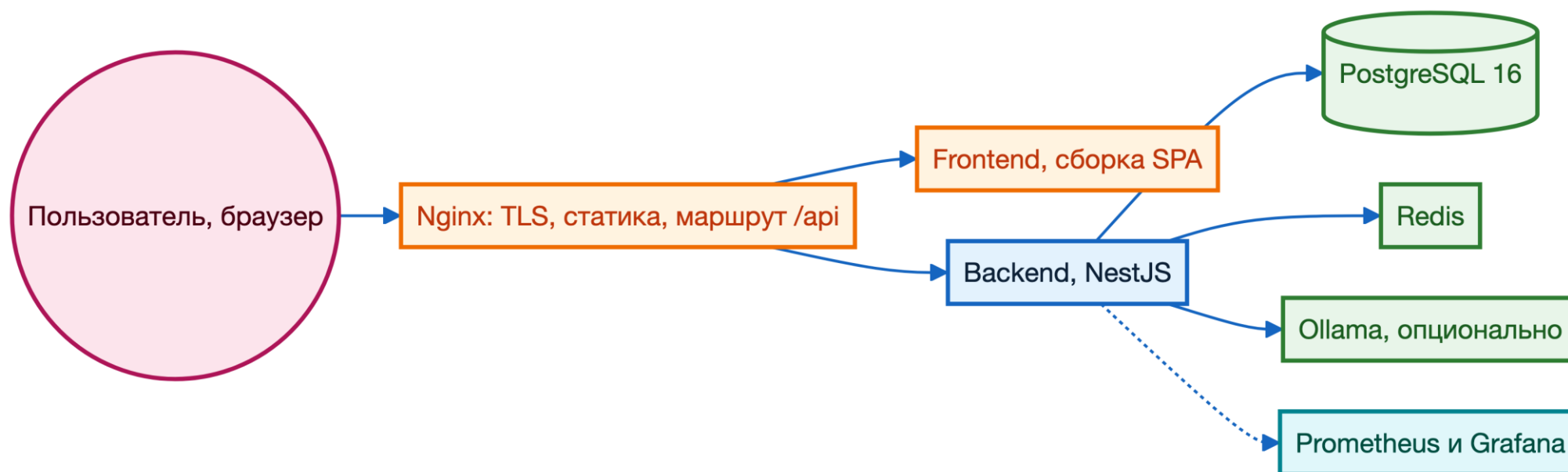
Токены в продуктовых сценариях

Интерактив, облако, 4 вызова	2077 / 1133
Админ-конвейер генерации	3981 / 14 092
Квоты UTC: учащийся / преподаватель	10 / 20

Развёртывание платформы

Промышленный стек

`docker-compose.prod.yml`



Научись программировать с первой строки кода

Интерактивные задания, автоматическая проверка и персональная адаптация. Никакой сухой теории — только практика.

Начать бесплатно

Уже есть аккаунт

1
ТРЕК

100%
ПРАКТИКИ

0 Р
БЕСПЛАТНО



Адаптивный алгоритм

Система анализирует ваши ошибки и подбирает задания нужного уровня — сложность задач меняется в зависимости от ваших успехов.



Автопроверка кода

Пишите прямо в браузере и получайте мгновенный фидбэк. Тесты запускаются без перезагрузки страницы.



Структурированный путь

Несколько направлений на выбор. Пути, разделы, темы с теорией и практическими заданиями.

example.js

Песочница

Приветствие

Базовая склейка строки

Эмоции

Добавьте восклицание

```
1 const greeting = "Привет!"
2 function sayHi(name) {
3   return greeting + " " + name
4 }
```

Подсказка

Случайный

▶ Запустить

Тесты: 3/3 100%

• ЖИВОЙ РЕЗУЛЬТАТ

sayHi("Алекс") возвращает "Привет! Алекс"

✓ ТЕСТЫ

ВЫВОД

✓ Тест 1 — ввод: "Алекс"

Ожидается: "Привет! Алекс"

Получено: "Привет! Алекс"

✓ Тест 2 — ввод: "Мира"

Ожидается: "Привет! Мира"

Получено: "Привет! Мира"

✓ Тест 3 — ввод: "JS"

Ожидается: "Привет! JS"

Получено: "Привет! JS"

Заключение

ИТОГИ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

Разработана платформа онлайн-курсов программирования: изолированная автопроверка кода, персональные рекомендации по правилам анализа активности, интеллектуальное сопровождение (LLM) при разграничении ролей и требованиях информационной безопасности.

Масштаб:

- 44 тыс. строк кода
- 50 маршрутов
- 43 экрана
- 17 компонентов
- 21 сущность БД
- 11 сервисов
- Апробация: 16 участников, 7 откликов, ~86 % по контрольным тестам.
- Интеграция LLM

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Контент и проверка — банк задач, сценарии автопроверки, новые языки

Аналитика и LMS — метрики обучения, внешние СДО

ИИ — оптимизация и кэширование LLM, политики и квоты

Вовлечённость — геймификация, достижения, коммуникации

ССЫЛКИ



ПРОМ

Промышленная среда

Открытая публичная версия

zernov.online



РЕПОЗИТОРИЙ

Репозиторий

Исходный код, история, CI/CD

github.com/zernovdm/diplom-proekt

РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКОЙ КОДА И ПЕРСОНАЛЬНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Открытая
публичная
версия



Репозиторий



Студент:
Зернов Дмитрий Михайлович,
Группа 221-323
Научный руководитель:
Верещагин Владислав Юрьевич, к.т.н.